

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東北大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和 9 年度前期日程入学試験学力検査問題

令和 9 年 2 月 26 日

数 学 [文系等]

志望学部／専攻	試 験 時 間	指定解答用紙
文 学 部 教 育 学 部 法 学 部 経 済 学 部 (文系) 医学部保健学科看護学専攻	10 : 00 ~ 11 : 40 (100 分)	1 , 2 の マークの用紙 (各表・裏)

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、この問題冊子、解答用紙を開いてはいけない。
- 問題は大問 1 ~ 4 の 4 題である。すべてに解答すること。問題冊子の白紙のページや問題の余白は草案のために使用してよい。
- 解答は、必ず黒鉛筆 (シャープペンシルも可) で記入し、ボールペン・万年筆などを使用してはいけない。
- 解答は、必ず解答用紙の指定された箇所に記入すること。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 試験には数学公式集は配布されない。
- 出題範囲は数学 I、数学 II、数学 A、数学 B (数列)、数学 C (ベクトル) である。

前期：文学部・教育学部・法学部・経済学部(文系)

医学部保健学科看護学専攻

- 1 正の実数 a に対し

$$F(a) = \int_0^2 |x^2 - a^2| dx$$

と定める。以下の問いに答えよ。

- (1) $0 < a \leq 2$ のとき、 $F(a)$ を a の整式として表せ。
- (2) $F(a)$ を最小にする a の値と、そのときの最小値を求めよ。
- (3) 等式

$$F(a) = \left| \int_0^2 (x^2 - a^2) dx \right|$$

が成り立つような正の実数 a の値の範囲を求めよ。

- 2 袋の中に赤玉 2 個、白玉 2 個、青玉 1 個の計 5 個の玉が入っている。これらの玉は色以外には区別がつかないものとする。この袋から玉を 1 個ずつ、もとにもどさずに 5 個すべて取り出す。以下の問いに答えよ。

- (1) 3 回目に初めて赤玉が取り出される確率を求めよ。
- (2) 2 個の赤玉のどちらもまだ取り出されていない段階で青玉が取り出される確率を求めよ。
- (3) 2 個の赤玉が続けて取り出される確率を求めよ。
- (4) 取り出した順に玉の色を並べたとき、同じ色が隣り合わない確率を求めよ。

- 3 a, b を実数とし、2 次関数 $f(x) = x^2 + ax + b$ が

$$f(0) \geq 0, \quad f(1) \leq 0, \quad f(2) \geq 0$$

をすべてみたすとする。以下の問いに答えよ。

- (1) 点 (a, b) のとりうる範囲 D を求め、 ab 平面上に図示せよ。
- (2) 点 (a, b) が D を動くとき、 $a + b$ の最大値と最小値を求めよ。
- (3) 2 次方程式 $f(x) = 0$ の実数解を α, β ($\alpha \leq \beta$) とする。点 (a, b) が D を動くとき、 $\beta - \alpha$ の最大値と、そのときの a, b の値を求めよ。

- 4 正の数からなる数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^3}{4} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める。以下の問いに答えよ。

- (1) a_2, a_3 を求めよ。
- (2) $b_n = \log_2 a_n$ とおく。 b_n を n を用いて表せ。
- (3) 積 $a_1 a_2 \cdots a_n$ を、2 の累乗の形で表せ。
- (4) $a_n \geq 2^{1000}$ をみたす最小の正の整数 n を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 次曲線と原点を通る直線が切りとる 2 つの面積

小問による誘導がない。この形の問題では、自分で段取りを立てて書くところまでが問われている。やることは決まっていて、

概形をつかむ → 共有点を求める → 曲線と直線の上下を確かめる → 2 つの面積を積分で表して等号を立てる

の 4 段である。以下ではこの順に、段の見出しを立てながら書いていく。なお 2 つの部分の面積をそれぞれ S_1 , S_2 とおく約束も、答案の中で自分で宣言しておくこと。

■ 解答 第 1 段 曲線 C の概形をつかむ

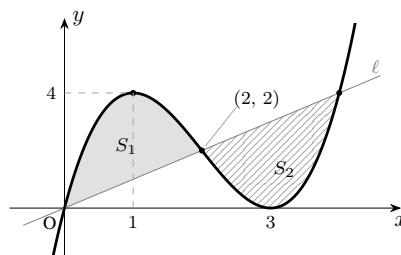
$y = x(x-3)^2 = x^3 - 6x^2 + 9x$ を微分すると

$$y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

である。

増減表と概形は次のとおりである（直線 ℓ は、あとで求まる $m = 1$ の場合を描いてある）。

x	...	1	...	3	...
y'	+	0	-	0	+
y	↗	4	↘	0	↗



$x = 1$ で極大値 4, $x = 3$ で極小値 0 をとる。また $y = x(x-3)^2$ は $x = 0$ と $x = 3$ （重解）で x 軸と交わり、 $0 \leq x \leq 3$ では $y \geq 0$ である。

第 2 段 C と ℓ の共有点を求める

共有点の x 座標は方程式 $x(x-3)^2 = mx$ の解である。移項して x でくくると

$$x \{ (x-3)^2 - m \} = 0$$

となる。よって $x = 0$ または $(x-3)^2 = m$ である。 $m > 0$ より後者から $x-3 = \pm\sqrt{m}$, すなわち $x = 3 \pm \sqrt{m}$ を得る。したがって共有点の x 座標は

$$x = 0, \quad 3 - \sqrt{m}, \quad 3 + \sqrt{m}$$

の 3 つである。 $0 < m < 9$ より $0 < \sqrt{m} < 3$ であるから

$$0 < 3 - \sqrt{m} < 3 < 3 + \sqrt{m}$$

が成り立ち、3 つの値は互いに異なる。以下では $\alpha = 3 - \sqrt{m}$, $\beta = 3 + \sqrt{m}$ とおく。このとき $\alpha + \beta = 6$, $\alpha\beta = 9 - m$ である。

第 3 段 曲線と直線の上下を確かめる

$g(x) = x(x-3)^2 - mx$ とおく、第 2 段より

$$g(x) = x(x-\alpha)(x-\beta) = x^3 - 6x^2 + (9-m)x$$

である。 $0 < \alpha < \beta$ であるから、 $g(x)$ の符号は次のようになる。

$0 < x < \alpha$ のとき、 $x > 0$, $x - \alpha < 0$, $x - \beta < 0$ だから $g(x) > 0$ (曲線が直線の上)。

$\alpha < x < \beta$ のとき、 $x > 0$, $x - \alpha > 0$, $x - \beta < 0$ だから $g(x) < 0$ (直線が曲線の上)。

第 4 段 面積を積分で表し、等しくなる条件を解く

よって囲まれた 2 つの部分の面積は

$$S_1 = \int_0^\alpha g(x) dx, \quad S_2 = -\int_\alpha^\beta g(x) dx$$

である。 $S_1 = S_2$ となる条件は

$$\int_0^\alpha g(x) dx + \int_\alpha^\beta g(x) dx = 0, \quad \text{すなわち} \quad \int_0^\beta g(x) dx = 0$$

である。ここで

$$\int_0^\beta g(x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{(9-m)x^2}{2} \right]_0^\beta = \beta^2 \left(\frac{\beta^2}{4} - 2\beta + \frac{9-m}{2} \right)$$

である。 $\beta = 3 + \sqrt{m}$ より $m = (\beta-3)^2 = \beta^2 - 6\beta + 9$ であるから $9-m = 6\beta - \beta^2$ となり

$$\frac{\beta^2}{4} - 2\beta + \frac{6\beta - \beta^2}{2} = \frac{\beta^2}{4} - 2\beta + 3\beta - \frac{\beta^2}{2} = -\frac{\beta^2}{4} + \beta = \frac{\beta(4-\beta)}{4}$$

と整理できる。したがって

$$\int_0^\beta g(x) dx = \frac{\beta^3(4-\beta)}{4}$$

であり、 $\beta = 3 + \sqrt{m} > 3 > 0$ だから、これが 0 になるのは $\beta = 4$ のときに限る。 $3 + \sqrt{m} = 4$ より $\sqrt{m} = 1$, すなわち $m = 1$ で、これは $0 < m < 9$ をみたす。よって

答: $m = 1$